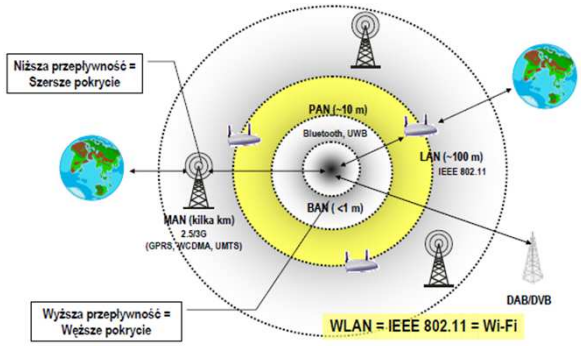
Bezpieczeństwo w sieciach WLAN 802.11

Dr hab. inż. Piotr Remlein

1

- Zapewnienie bezpieczeństwa danych w sieciach bezprzewodowych. Standard 802.11,
- Hiperlan/2,
- Bluetooth,
- ZigBee

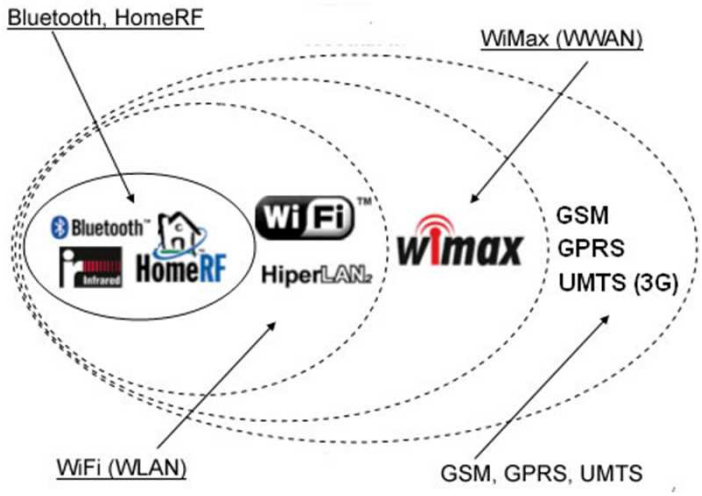
- Bezpieczeństwo w sieciach Mesh.
- Bezpieczeństwo w sieciach Ad Hoc.
- Bezpieczeństwo w sieciach DTN.
- Bezpieczeństwo w sieciach GSM, UMTS.
- HomeRF, WiMAX.
- Ataki i włamania w sieciach telefonii komórkowej i WLAN.
- **!!! CrypTool**; http://www.cryptool.org/



- W stosunku do innych technologii bezprzewodowych pracujących w mniejszym promieniu (np. BAN – *Body Area Networks, PAN – Personal Area Networks) zasięg radiowy* technologii WLAN może przekraczać granice budynków. Propagacja sygnału radiowego uzależniona od położenia i mocy nadajnika oraz charakterystyki i położenia anten, nakłada się na przestrzenne własnosci terenu i budynków (w tym grubość ścian i stropów, typ ich wypełnienia, instalacje metalowe – gazowe, elektryczne). Oznacza to, że w sposób naturalny sygnał radiowy WLAN „wycieka” spoza budynków.



- Jednym z bardziej znanych z literatury ataków, który wykorzystuje wyciek sygnału radiowego z budynku jest tzw. atak parkingowy
- W 802.11 podsłuch jest ułatwiony przez implementację w kartach sieciowych tzw. trybu pracy monitor (*monitor mode), umolżiwiajacego wysłanie do warstw wyszych ramek* także uszkodzonych. Jest to odpowiednik trybu odbierania (*promiscuous mode) znanego z* przewodowych kart np. 802.3 (Ethernet). Tryb monitor umożliwia przeszukiwanie kanałów radiowych używanych do komunikacji pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi.



WLAN – Wireless Local Area Network

- WLAN to sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów

  Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem fal radiowych jako medium przenoszącego sygnały ale również z użyciem podczerwieni. Są one projektowane z użyciem standardu IEEE 802.11.
- Topologie WLAN:

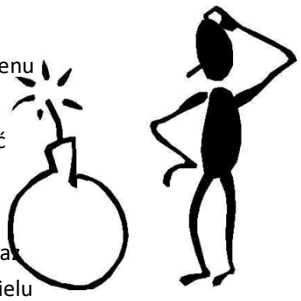


	Sposób komunikacji	Zasięg	Wydajność	Liczba użytkowników
Ad-hoc	Bezpośrednia	Mały	Mała	Ograniczona (4)
Infrastructure	Pośrednia	Duży	Duża	Nieograniczona

6/6/2019 9

WLAN: problemy

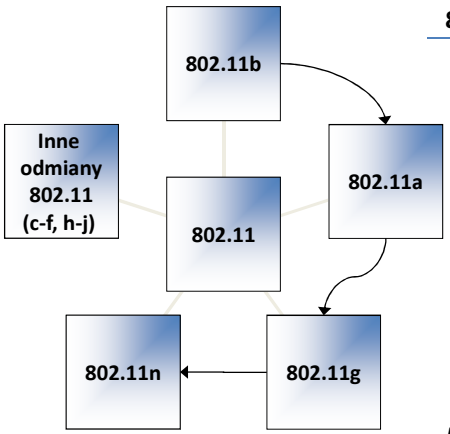
- Wpływ warunków pogodowych oraz ukształtowania terenu
- Łatwość podsłuchiwania i zakłócania
- Atakujący jest trudny do namierzenia i może dokonywać ataku ze znacznej odległości i z bezpiecznego dla niego miejsca
- Jakość implementacji mechanizmów bezpieczeństwa oraz domyślne ustawienia są problemem występującym u wielu producentów
- Poufność i integralność przesyłanych danych zależy od jakości mechanizmów kryptograficznych



6/6/2019 10

Standard IEEE 802.11

1/2



802.11

- To grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych
- Standardy 802.11 stanowią podstawę certyfikatów WiFi
- W Polsce sieci WiFi wykorzystują standard 802.11b oraz 802.11g

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE

Standard IEEE 802.11

2/2

1997 • 802.11 – oryginalny (pasmo: 2,4 GHz)
- Dwie prędkości transmisji – 1 oraz 2 Mb/s.

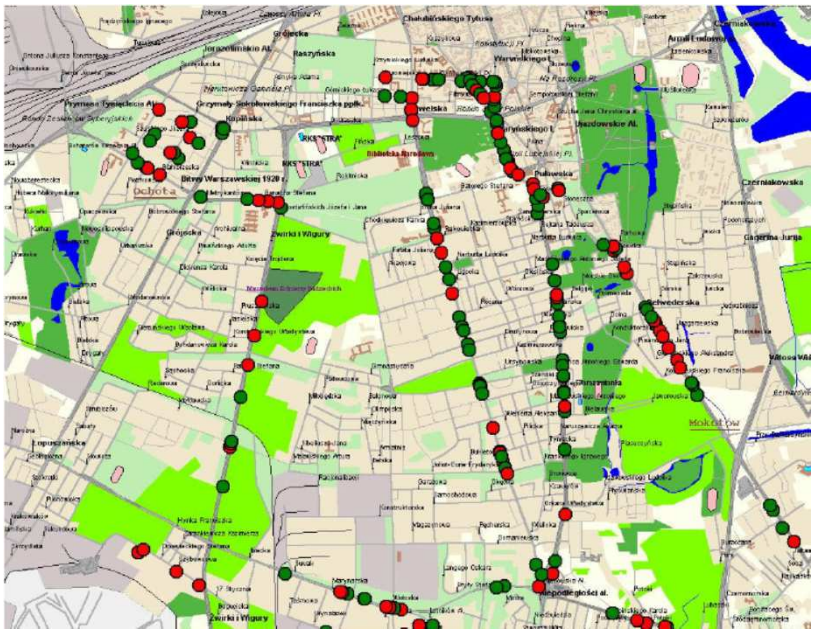
1998 • 802.11b (pasmo: 2,4 GHz)
- Zasięg 46 m w pomieszczeniu i 96 m na otwartej przestrzeni (możliwość zwiększenia zasięgu – dodatkowe anteny)
- Przepływność: 11 Mb/s, sprawność protokołu obniża tę przepływność do 5,5 Mb/s
- Metal, woda lub beton znacznie pochłaniają fale i obniżają jakość sygnału.

• 802.11a (pasmo: 5GHz)

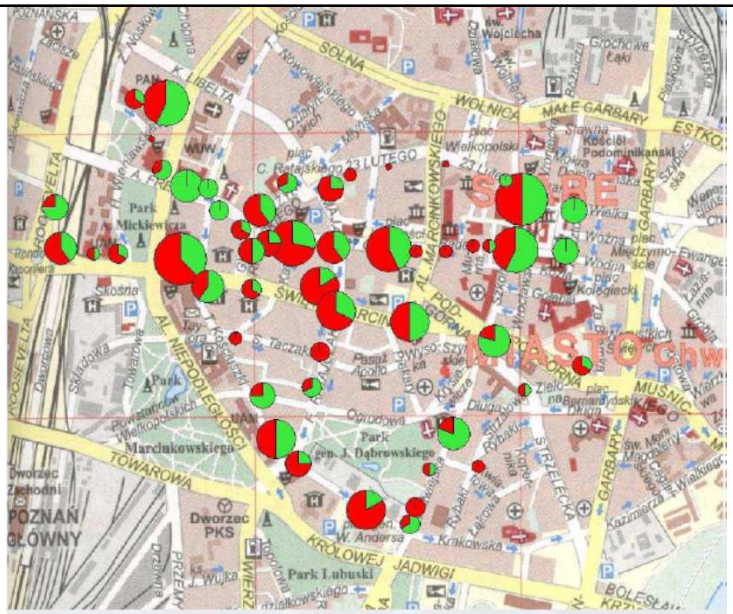
1999
- Podstawowa prędkość to 54 Mb/s, ale w praktyce działa najlepiej w granicach 20 Mb/s

• 802.11g (pasmo: 2,4 GHz)

2003
- Prędkość przesyłu danych: 54 Mb/s
- Całkowita zgodność w dół ze standardem 802.11b
- Opcja *Super G* w urządzeniach pozwalającą na łączenie pasma kilku kanałów w jedno. Dzięki wykorzystaniu Super G udało się osiągnąć prędkość 108 Mb/s.
- Odpowiednie anteny ze wzmacniaczami mogą zwykle osiągać zasięg do 8 km



13



Data zebrania danych: Marzec 2005

14

Aspekty bezpieczeństwa

- Poufność (słaba)
- Integralność (niekryptograficzna)
- Uwierzytelnienie (słabe)

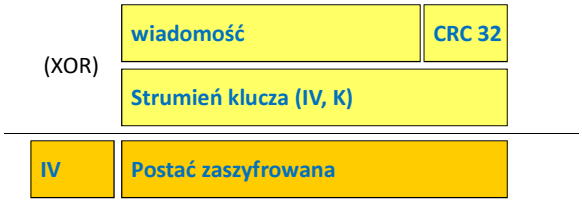
Brak kontroli dostępu
Brak zarządzania kluczami

wszystkie usługi związane z
WEP – Wired Equivalent Privacy

15

WEP szyfrowanie

- Wykorzystuje mechanizm klucza wspólnego z symetrycznym szyfrem RC4

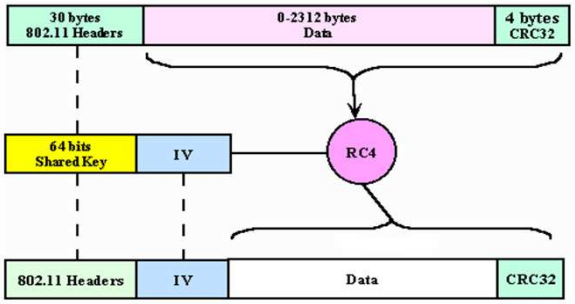


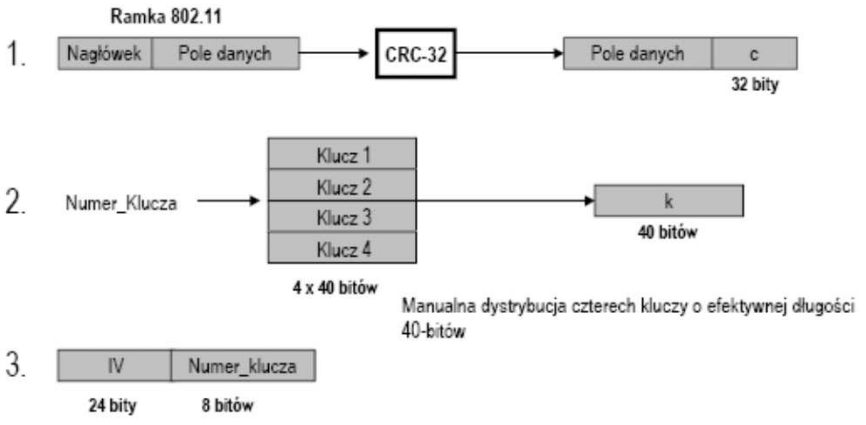
16

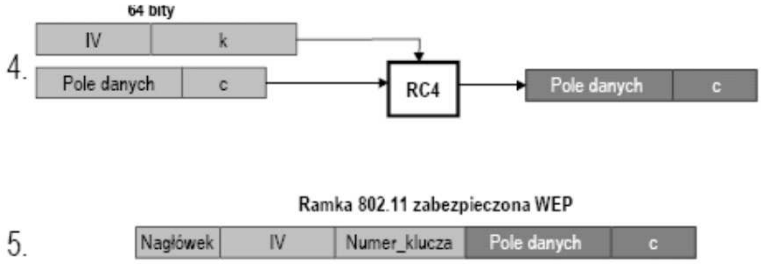
WEP (Wired Equivalent Privacy)

1/5

- Był domyślnym protokołem wprowadzonym w pierwszym standardzie IEEE 802.11 jeszcze w 1999 roku.
- Bazuje na algorytmie szyfrującym RC4, w którym tajny klucz o długości 40 lub 104 bitów jest łączony z 24-bitowym wektorem inicjalizacyjnym (WI), tworząc ciąg używany do zaszyfrowania tekstu jawnego M oraz jego sumy kontrolnej ICV (Integrity Check Value).







19

- klucze WEP statycznie skonfigurowane we wszystkich elementach sieci,
- można zdefiniować do 4 kluczy na urządzenie, ale do szyfrowania wychodzącej ramki można użyć tylko jednego,
- szyfrowanie stosowane tylko do ramek danych i podczas uwierzytelniania,
- szyfrowaniu podlegają dane oraz wartość ICV (Integrity Check Value),
- wektory IV nie są szyfrowane

20

Programy do łamania kluczy WEP

- AirSnort
- Aircrack
- WepLab

21

Minimum bezpieczeństa WLAN

- kto lub co może korzystać z danej sieci bezprzewodowej – **UWIERZYTELNIANIE** – kontrola dostępu do sieci,
- zapewnienie poufności bezprzewodowych danych - **SZYFROWANIE**

WEP (Wired Equivalent Privacy)

- Wady WEP:
  - Słabości algorytmu RC4 ze względu na metodę generowania klucza
  - Niezabezpieczony IV

    Bezpieczeństwo transmisji WEP zależy od wektora inicjalizacyjnego (IV). Niestety, WI jest przesyłany otwartym tekstem, dodatkowo WI jest zbyt krótki i dopuszcza powtórnego wykorzystania tego samego IV. Brak ochrony przed atakami z powtórzeniem wiadomości.
  - Brak przyzwoitego sprawdzania integralności

    Algorytm CRC32 nadaje się do wykrywania błędów, ale nie jest kryptograficzn bezpieczny ze względu na swą liniowość.
  - Brak wbudowanej metody aktualizacji kluczy

    Klucze szyfrowania są tworzone statycznie a nie dynamicznie. Co to oznacza - uaktualnić klucze, administrator musi odwiedzić każde stanowisko, co jest oczywiście pracochłonne i wymaga czasu. Można oczywiście nie zmieniać kluc



6/6/2019 23

WPA i WPA2

1/2

- **WPA** (ang. *WiFi Protected Access*) :
  - generuje dla każdego klienta w określonych odstępach czasu niepowtarzalne klucze szyfrowania
  - usuwa wszystkie znane problemy obecne w standardzie WEP, oprócz problemu dotyczącego ataków DoS
  - protokół szyfrujący: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
- **WPA2 :**
  - protokół szyfrujący: CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)
  - poprawka dająca dostęp do WPA2 dostępna dla systemu Windows XP - (KB893357) (Tylko dla SP2)



6/6/2019 24

WPA i WPA2

2/2

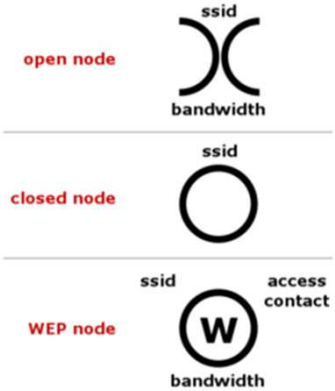
Od czasu pojawienia się na rynku implementacji WPA/WPA2 odkryto już w nich kilka drobnych słabości, ale żadna z nich nie stanowi poważnego zagrożenia.

Największe znaczenie praktyczne ma podatność klucza PSK na atak.



Wardriving

1/3



- **Wardriving** (*war* (*Wireless Access Revolution) + driving*) - to wyszukiwanie miejsc, w których dostępne są sieci bezprzewodowe.

  Do wardriving używa się sprzętu potrzebnego do wykrywania sieci bezprzewodowych notebook, PDA wyposażony w antenę (najlepiej zewnętrzną). Nieraz zestaw taki jest wyposażony w odbiornik GPS w celu dokładnej identyfikacji miejsca. Czasami też informacje o tego typu sieciach umieszcza się w Internecie w postaci map oraz w miejscu ich zasięgu **(warchalking).**
- Aplikacja to przeszukiwania sieci: NetStumbler – współpracuje z odbiornikami GPS.



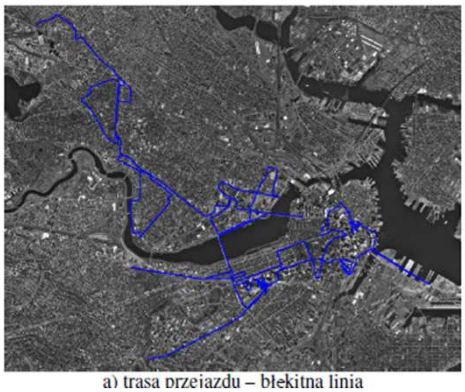
Wardriving: osprzęt

3/3

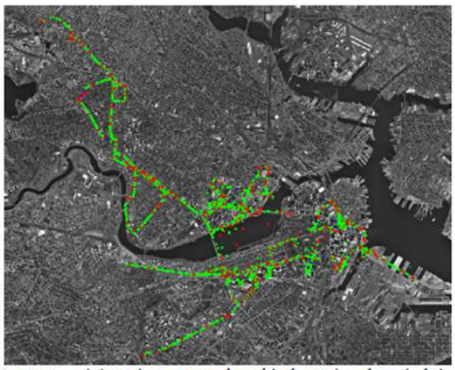




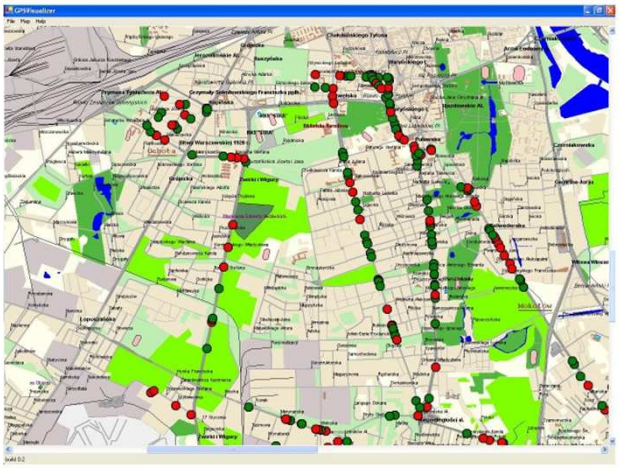
- Na podstawie informacji z portalu *Wardriving.com [40]*
- minimalny zestaw do wyszukiwania sieci WLAN powinien zawierać:
- laptopa – minimum Pentium 100 ze złaczem PCMCIA i portem szeregowym do podłączenia odbiornika GPS,
- kartę 802.11b ze złączem PCMCIA,
- dowolne oprogramowanie do skanowania sieci - dostępne dla większości systemów operacyjnych np. *Netstumbler,*
- opcjonalnie odbiornik GPS.
- Autorem koncepcji wardrivingu jest Peter Shipley z Berkeley. Pomysł powstał w latach 1999-2000 i zyskał dużą popularność na świecie



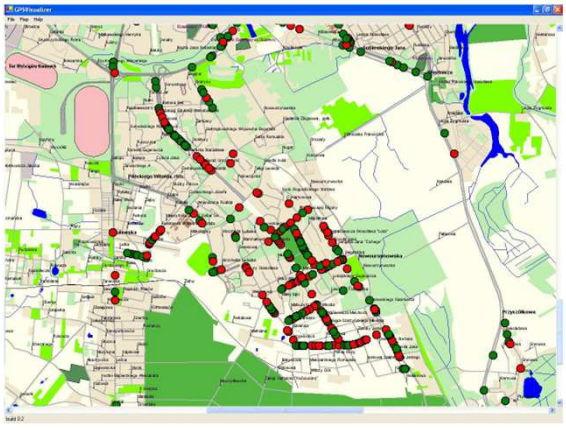
a) trasa przejazdu – błękitna linia



b) znalezione punkty dostępowe – zielone i czerwone kropki obrazują odpowiednio AP bez żadnej ochrony i AP z włączonym minimum WEP



Rys. 1-6 Punkty dostępowe w centrum Warszawy



Rys. 1-7 Punkty dostępowe na warszawskim Ursynowie

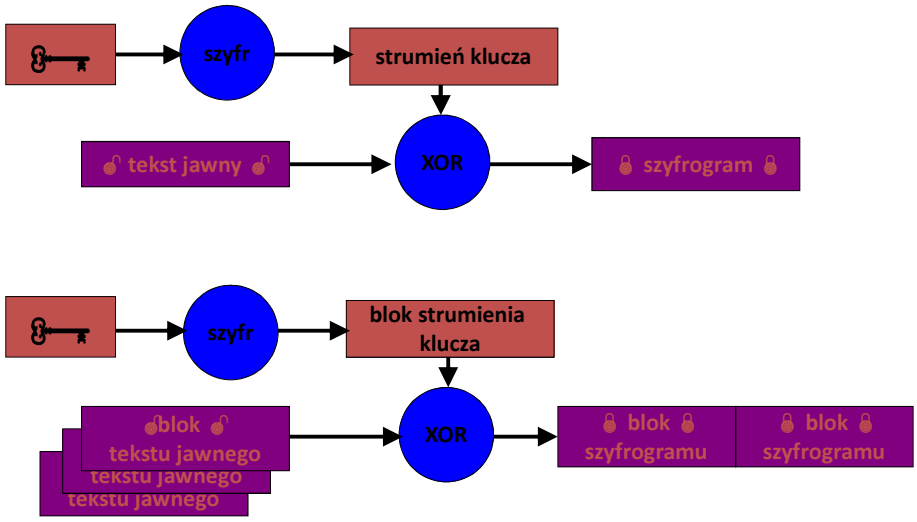
Uwierzytelnianie

- specyfikacja 802.11 – sposoby uwierzytelniania:
  - uwierzytelnianie otwarte (ang. *open authentication*)
  - uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem (ang. *shared key authentication*) oraz algorytm WEP

Szyfry blokowe i strumieniowe

- różnią się rozmiarem danych jakim operują w pojedynczej operacji,
- strumieniowy:
  - ciągły strumień klucza np. 15 bajtów na jedną ramkę 200 bajtów na następną ramkę,
  - krótkie skuteczne algorytmy niewymagające szybkich procesorów,
  - podstawa algorytmu WEP – szyfr strumieniowy RC4,
- blokowy:
  - pojedynczy strumień klucza o stałym rozmiarze,
  - tekst jawny podzielony na bloki, każdy blok kodowany niezależnie,
  - dopełnianie do pełnego rozmiaru – zmniejszona efektywność kodowania
  - wymagane szybsze procesory,

Szyfry blokowe i strumieniowe



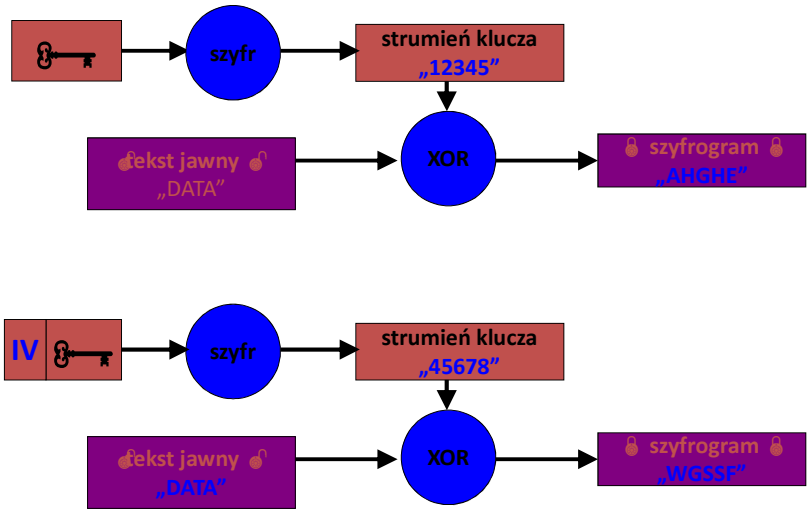
ECB – *Electronic Code Book*

- przedstawiony sposób szyfrowania zwany jest trybem ECB,
- taki sam jawny tekst daje zawsze taki sam szyfrogram,
- potencjalne zagrożenie, podsłuchiwacz może zauważyć wzorce i zacząć zgadywać pierwotny tekst jawny
- rozwiązanie problemu:
  - wektory inicjujące
  - tryby odpowiedzi

Wektory inicjujące

- wektor inicjujący (ang. *initialization vector*, IV) – liczba dodana do klucza zmieniająca jego postać,
- inny wektor -> inny klucz -> inny strumień klucza,
- zalecenia 802.11 – inny wektor IV w każdej ramce – nawet przy retransmisji ramki istnieje duże prawdopodobieństwo, że wynikowy szyfrogram będzie różny,
- w algorytmie WEP 24-bitowy wektor IV załączony do klucza przed przetworzeniem przez szyfr RC4

Wektory inicjujące



Klucze WEP

- specyfikacja 802.11 – klucze WEP statycznie skonfigurowane na wszystkich elementach sieci,
- można zdefiniować do 4 kluczy na urządzenie, ale do szyfrowania wychodzącej ramki można użyć tylko jednego,
- szyfrowanie stosowane tylko do ramek danych i podczas uwierzytelniania,
- szyfrowaniu podlegają dane oraz wartość ICV (Integrity Check Value),
- wektory IV nie są szyfrowane,

Klucze WEP



IV	Dane	ICV
24 bity	0 – 2304 bajty	4 bajty

pole nieszyfrowane

pole szyfrowane

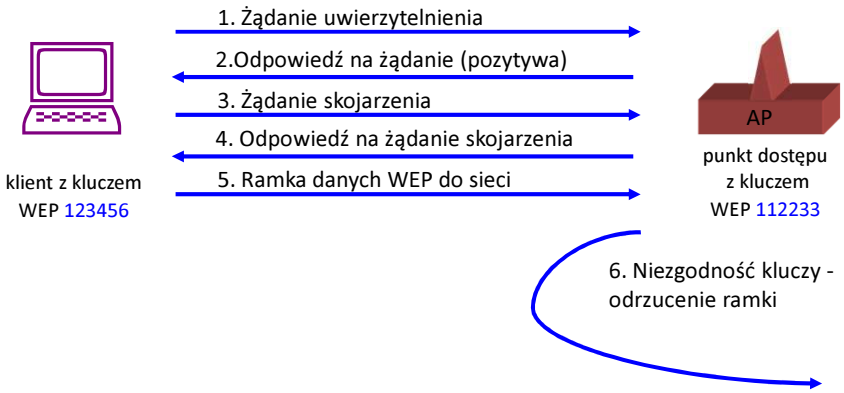
ICV – wartość sprawdzająca integralność

- 32 bitowa wartość CRC-32,
- obliczana na podstawie wszystkich pól w ramce,
- wartość szyfrowana,
- dodatek do sekwencji sprawdzających ramkę w warstwie 1 i 2

Uwierzytelnianie otwarte

- de facto brak uwierzytelniania,
- każde żądanie uwierzytelniania rozpatrywane pozytywnie,
- użyteczne tylko w przypadku konieczności uzyskania szybkiego dostępu do sieci,
- dalszy dostęp możliwy tylko w przypadku gdy występuje zgodność kluczy WEP,
- gdy szyfrowanie WEP wyłączone – brak bezpieczeństwa w sieci

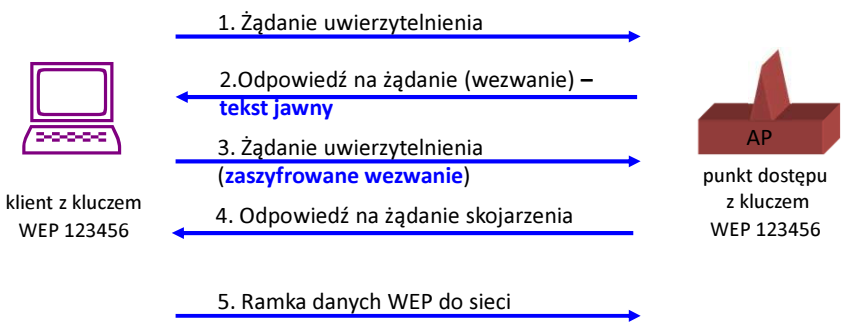
Uwierzytelnianie otwarte



Uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem WEP

- współdzielenie – uwierzytelnianie i szyfrowanie wykorzystują ten sam klucz,
- konieczne aktywne szyfrowanie WEP i pasujące do siebie klucze,
- klucze WEP stanowią kontrolę dostępu,
- w przypadku niezgodności kluczy WEP klient nie może „skojarzyć się” z punktem dostępu

Uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem WEP



Weryfikacja adresu MAC

- NIE jest wymagana przez specyfikację 802.11,
- JEST jednak obsługiwana przez wielu producentów,
- Lista dozwolonych adresów skonfigurowana lokalnie (AP) albo znajduje się na zewnętrznym serwerze,
- Weryfikacja MAC wzmacnia uwierzytelnianie w 802.11

Selekcja ramek może być dokonywana na podstawie:

- adresów MAC interfejsów bezprzewodowych,
- adresów MAC interfejsów po stronie sieci przewodowej,
- protokołów specyfikowanych przez pole *Length/Type* ramki ethernetowej (np. Banyan, DEC, Novell – por. Rys. 2-2).



Rys. 2-2 Filtrowanie protokołów na poziomie ramki ethernetowej – kopia ekranu konfiguracyjnego z *AP Manager'a* firmy Avaya zarządzającego urządzeniem Avaya AP II

Słabe strony uwierzytelniania otwartego

- punkt dostępu nie może ustalić czy klient ma prawo korzystać z sieci,
- w przypadku braku szyfrowania WEP brak jakiegokolwiek bezpieczeństwa,
- jeśli szyfrowanie WEP i uwierzytelnianie otwarte to i tak nie można ustalić kto jest operatorem urządzenia sieci => autoryzowane urządzenie w rękach nieautoryzowanego użytkownika = brak bezpieczeństwa,

Słabe strony uwierzytelniania WEP

- proces wymiany tekstu wezwania odbywa się przez łącze bezprzewodowe i jest podatny na atak z wykorzystaniem tekstu jawnego,
- jawny tekst **XOR** odpowiadający mu szyfr **=** klucz WEP i wektor IV,
- zakładając taki sam wektor IV można zdeszyfrować ramki pasujące rozmiarem do otrzymanego strumienia klucza

Słabe strony weryfikacji MAC'ów

- specyfikacja 802.11 wymaga aby adresy MAC przesyłane były w postaci niezaszyfrowanej,
- łatwa podmiana adresu MAC w kartach sieciowych pozwalających na zastąpienie adresu UAA (ang. *Uniwersal Administered Address*) adresem LAA (ang. *Local Administered Address*),
- łatwy sposób ustalenia prawidłowego adresu MAC za pomocą analizatora protokołu

Słabe strony szyfrowania WEP

- **statystyczna analiza kilku wektorów IV może ujawnić klucz!!!**
- wystarczą 4 miliony ramek aby wyznaczyć 40 lub 104 bitowe klucze,
- przy intensywnym ruchu w sieci – 1 godzina,
- atak pasywny – podsłuchiwanie sieci i zbieranie transmitowanych ramek,
- gotowe programy:
  - Airsnort
  - WepCrack
  - Kismet
  - NetStumbler
  - MacStumbler

WarDriving

Słabe strony szyfrowania WEP

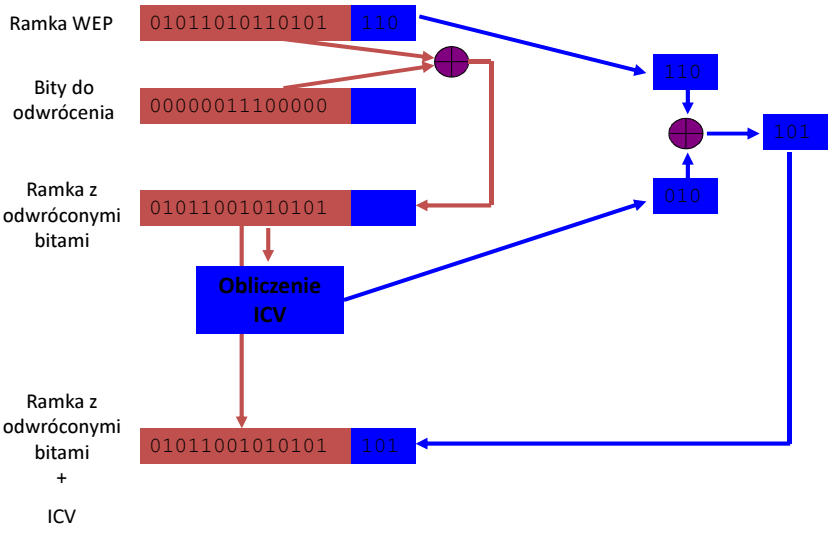
- wyznaczony strumień klucza -> deszyfrowanie konkretnych ramek,
- osłabienie sieci -> budowa bazy strumieni kluczy,
- wyprowadzenie dużych ilości strumieni kluczy w krótkim czasie – ataki z odwracaniem bitów ramki (ang. *frame bit flipping attacs*) – wykorzystanie słabości CRC-32 w ICV

Słabe strony szyfrowania WEP

Atak z odwracaniem bitów ramki:

1. Napastnik przechwytuje ramkę z sieci WLAN.
2. Napastnik odwraca losowe bity w ładunku danych ramki.
3. Napastnik modyfikuje ICV.
4. Napastnik wysyła zmodyfikowaną ramkę.
5. Odbiornik dostaje ramkę i oblicza ICV na bazie jej zawartości.
6. Odbiornik porównuje obliczoną zawartość ICV z wartością w polu ICV.
7. Odbiornik akceptuje zmodyfikowaną ramkę.
8. Odbiornik odsyła ramkę do urządzenia wyższej warstwy.
9. Ze względu na odwrócenie bitów obliczenie sumy kontrolnej wyższej warstwy kończy się niepowodzeniem.
10. Odbiornik generuje łatwy do przewidzenia błąd.
11. Napastnik węszy w poszukiwaniu zaszyfrowanego komunikatu błędu.
12. Oczekiwany komunikat błędu **XOR** zaszyfrowany komunikat błędu = strumień klucza

Słabe strony szyfrowania WEP



Brak zarządzania kluczem

- w szyfrowaniu WEP tylko statyczne, uprzednio rozdane klucze,
- sprawdzana tożsamość urządzeń a nie ich użytkowników,
- strata lub kradzież karty bezprzewodowej – konieczność zmiany klucza,
- rotacja pracowników – konieczność zmiany klucza,

Bezpieczne sieci WLAN

- standard 802.11i
- istniejący podzbiór 802.11i – WPA (ang. *Wi-Fi Protected Access*)



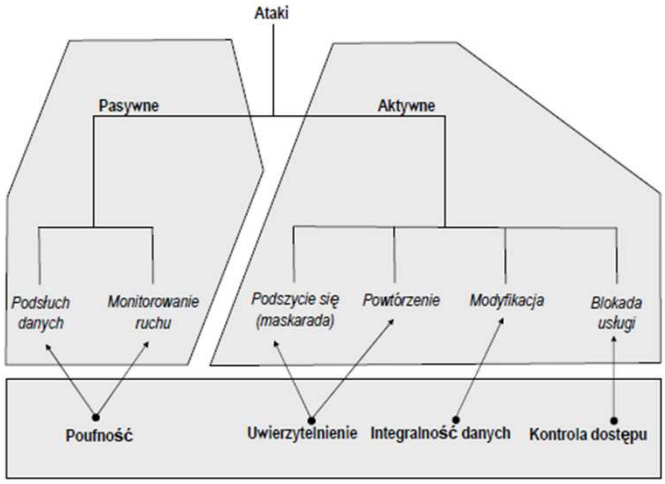


- Ataki w sieciach WLAN można podzielić na dwie grupy:
- • pasywne – nieautoryzowana działalność, w której atakujący nie modyfikuje
- zawartosci ramek, a jedynie biernie nasłuchuje transmisji w kanale:
- podsłuch danych – atakujący przechwytuje informacje wymieniane pomiędzy legalnymi użytkownikami,
- monitorowanie ruchu – intruz śledzi transmisję pomiędzy legalnymi użytkownikami, w celu analizy cech stacji i ich aktywności,

- • aktywne – nieautoryzowana działalność, w której atakujący czynnie bierze udział w transmisji w kanale:
- podszycie sie (maskarada) – atakujący udaje legalnego użytkownika lub usługę sieciową,
- powtórzenie – włamywacz po przechwyceniu za pomoca podsłuchu informacji retransmituje ją tak jak legalny użytkownik,
- modyfikacja – intruz kasuje, dodaje, zmienia wiadomość wysłaną przez legalnego użytkownika,
- blokada usługi – atakujący destabilizuje pracę sieci, uniemożliwiającpoprawną komunikację.

Urządzenie do zagłuszania





Rys. 1-9 Taksonomia ataków i usługi ochrony informacji

WEP: ataki (Aircrack)

- Atak 1: Łamanie kluczy WEP

  Głównym celem ataku jest generowanie sztucznego ruchu między uprawnionym klientem sieci a punktem dostępowym, co pozwala przechwytywać niepowtarzalne WI. Pewne rodzaje zaszyfrowanych informacji można łatwo rozpoznać, gdyż mają one, na przykład, stałą długość czy stały adres docelowy. Dotyczy to między innymi pakietów żądań ARP, które są zawsze wysyłane na adres rozgłoszeniowy (FF:FF:FF:FF:FF:FF) i mają stałą długość 68 bajtów. Możliwe jest ciągłe wysyłanie żądań ARP do tego samego komputera, co sprawi, że będzie on szyfrował identyczne wiadomości z kolejnymi wartościami WI.

- Atak 2: Anulowanie uwierzytelnienia

  Ta metoda ataku może posłużyć do odtworzenia ukrytego, czyli nierozgłaszanego SSID, przechwycenia czteroetapowej negocjacji połączenia WPA lub zablokowania usługi. Celem ataku jest zmuszenie klienta do ponownego uwierzytelnienia się w sieci, co w połączeniu z brakiem uwierzytelniania dla ramek sterujących (odpowiedzialnych właśnie za uwierzytelnianie, kojarzenie z siecią itd.) pozwala napastnikowi fałszować adresy MAC.

WEP: ataki (Aircrack)

4/5

- Atak 3: Deszyfrowanie dowolnych pakietów WEP bez znajomości klucza

  Atak pozwalający deszyfrować pakiety WEP bez znajomości klucza. Stosowane w protokole WEP sprawdzenie integralności pozwala napastnikowi modyfikować zarówno szyfrogram, jak i jego CRC. Wykonanie ataku wymaga, by karta bezprzewodowa nasłuchiwała na odpowiednim kanale w trybie monitorowania, a ofiarą ataku powinien być poprawnie skojarzony klient sieci.



- Atak 4: Fałszowanie uwierzytelniania

  Jeśli stosowane jest otwarte uwierzytelnianie, to możliwe jest też uwierzytelnienie dowolnego klienta i skojarzenie go z punktem dostępowym, ale ten ostatni odrzuci wszelkie pakiety niezaszyfrowane odpowiednim kluczem WEP. Niektóre punkty dostępowe wymagają od klientów powtórnego uwierzytelniania co 30 sekund. Aireplay (podprogram Aircrac'a) umożliwia naśladowanie tego zachowania.

WEP: ataki (Aircrack)

5/5

WEP złamany w mniej niż minutę!!!

4 kwietnia 2007r. naukowcom z Politechniki w Darmstadt udało się pobić rekord w łamaniu WEP. Naukowcy zredukowali liczbę przechwyconych pakietów wymaganych do skutecznego przeprowadzenia ataku do około 40 tysięcy (wcześniej trzeba było przechwycić od 500 tysięcy do dwóch milionów pakietów).

Jak zapewniają odkrywcy, sieć bezprzewodowa szyfrowana 104-bitowym kluczem może zostać rozszyfrowana w czasie nie przekraczającym minuty.

W nowej metodzie po przechwyceniu 40 tysięcy pakietów istnieje 50-procentowe prawdopodobieństwo odkrycia klucza. Po przechwyceniu 85 tysięcy pakietów prawdopodobieństwo to wzrasta już do 95 procent.

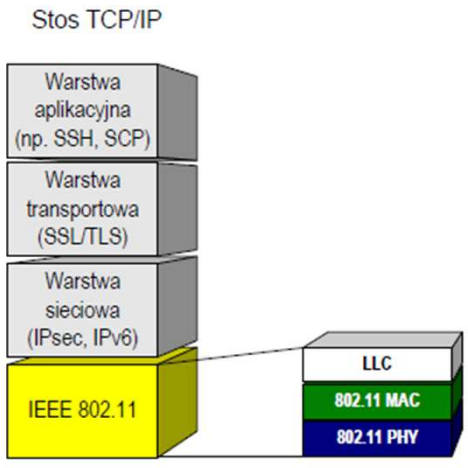
Przechwycenie 40 tys. pakietów zajmuje mniej niż minutę, zaś dokonanie obliczeń niezbędnych do uzyskania klucza - ok. 3 sekund (podczas testów korzystano z komputera wyposażonego w procesor Pentium 1,7 GHz).



- Prawidłowo zabezpieczony WLAN powinna cechować:
- • poufność - przechowywane i przekazywane w sieci informacje powinny być niedostępne dla nieautoryzowanych podmiotów,
- • integralność - przechowywane i przekazywane w sieci informacje powinny być nienaruszone,
- • rozliczalność - każdy podmiot powinien być odpowiedzialny za swoją działalność,
- • dostepność - wszystkie autoryzowane podmioty powinny mieć moliwość dostępu do zasobów.

4 aspekty bezprzewodowego bezpieczeństwa

- **Szkielet uwierzytelniania** – zapewnienie bezpiecznej wymiany komunikatów między klientami, punktem dostępu i serwerem uwierzytelniania
- **Algorytm uwierzytelniania** – prawidłowość uwierzytelnień użytkownika
- **Algorytm poufności danych** – poufność przesyłanych bezprzewodowo danych
- **Algorytm integralności danych** – zagwarantowanie odbiorcy, że ramka danych nie została podrobiona



Rys. 2-1 Zabezpieczenia w stosie TCP/IP

Szkielet uwierzytelniania

- ramka zarządzająca *Authentication* – ulepszenie algorytmów uwierzytelniania
- Efektywne uwierzytelnianie:
  - zcentralizowanie uwierzytelniania na bazie użytkowników (nie na bazie urządzeń),
  - dynamiczne szyfrowanie kluczy,
  - zarządzanie szyfrowaniem kluczy,
  - wzajemne uwierzytelnianie,

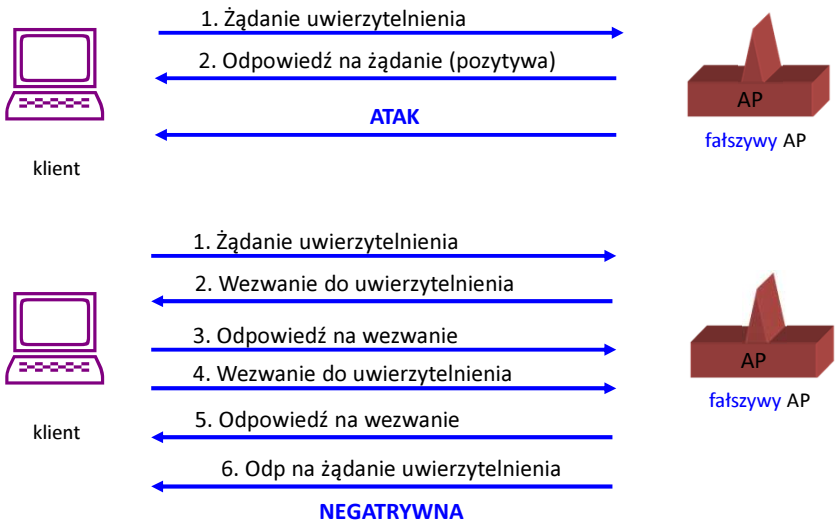
Szkielet uwierzytelniania

- serwer AAA (ang. *authentication, autorization, accounting)* – uwierzytelnianie, autoryzacja, rozliczanie (np. RADIUS),
- nadawanie i odbieranie uprawnień poszczególnym użytkownikom (nie urządzeniom) niezależnie z których urządzeń korzystają,
- klucze szyfrowania charakterystyczne dla poszczególnych użytkowników,
- dynamiczne przydzielanie kluczy (klucze użytkownika są automatycznie wyprowadzane i wyrzucane, kiedy użytkownik potwierdza swoją tożsamość opuszczając sieć)
- aby usunąć użytkownika wystarczy zablokować jego konto,

Szkielet uwierzytelniania

- uwierzytelnianie wzajemne – dwustronne,
- sieć sprawdza klienta, klient sprawdza sieć,
- tradycyjne w 802.11 klient nie weryfikuje sieci przez co fałszywy punkt dostępu może wykorzystać dane na maszynie klienta

Szkielet uwierzytelniania



Szkielet uwierzytelniania

- szkielet uwierzytelniania – 802.1X – część standardu 802.11i,
- rozbudowane uwierzytelnianie które normalnie występuje w wyższych warstwach,
- bazuje na protokole PPP (*point to point protocol*) znanym pod nazwą EAP (*Extensible Authentication Protocol*),
- protokoły EAP nie wymagają żadnego konkretnego algorytmu uwierzytelniania:
  - administrator może użyć dowolnego typu zgodnego z EAP,
  - jedyne wymaganie to aby klient i serwer uwierzytelniania obsługiwały algorytm EAP,
  - w różnych środowiskach jeden szkielet uwierzytelniania ale możliwe inne typy uwierzytelniania,

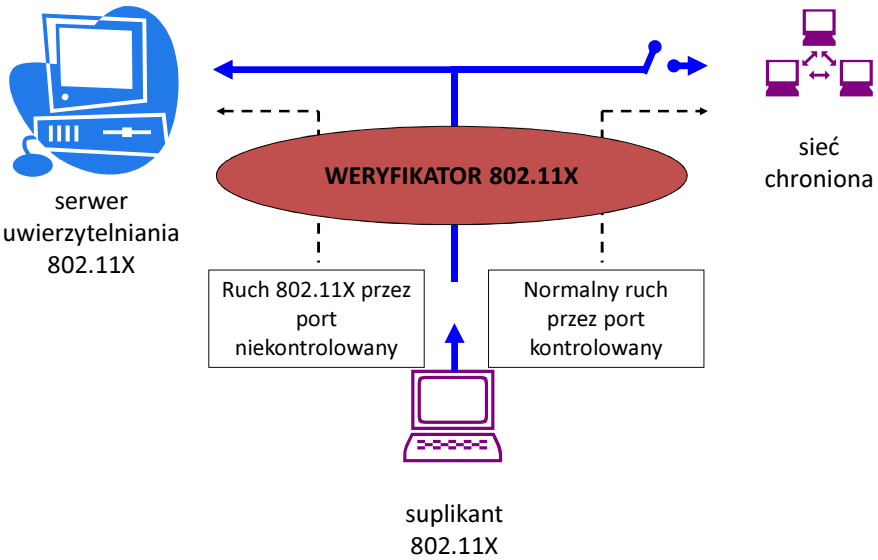
Szkielet uwierzytelniania

- typy uwierzytelniania:
  - **EAP-PEAP** (*EAP Transport Layer Security*):
    - działa podobnie do SSL (*Secure Socket Layer*) w warstwie łącza danych,
    - wzajemne uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów znajdujących się po stronie serwera, używanych do utworzenia tunelu SSL dla klienta aby mógł bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość,
  - **EAP-MD5** (*EAP Message Digest 5*):
    - jednokierunkowy algorytm uwierzytelniania oparty na hasłach,
  - **AEP-Cisco** (znany też jako LEAP, EAP-Cisco):
    - pierwszy typ EAP zdefiniowany specjalnie dla WLAN,
    - uwierzytelnianie wzajemne oparte na hasłach,

Szkielet uwierzytelniania

- uwierzytelnianie 802.1X wymaga trzech elementów:
  - **SUPLIKANT** – rezyduje na kliencie WLAN,
  - **WERYFIKATOR** – znajduje się w punkcie dostępu,
  - **SERWER UWIERZYTELNIANIA** – np. znajdujący się na serwerze RADIUS,
- są to logiczne komponenty programowe znajdujące się na elementach sieciowych,
- weryfikator tworzy logiczny port (składający się z dwóch ścieżek) dla każdego klienta:
  - niekontrolowana ścieżka – przesyłanie danych związanych z procesem uwierzytelniania 802.1X,
  - kontrolowana ścieżka – normalny ruch w sieci – blokowany do momentu powodzenia uwierzytelnienia klienta,

Szkielet uwierzytelniania



Szkielet uwierzytelniania

Wymiana komunikatów 802.1X

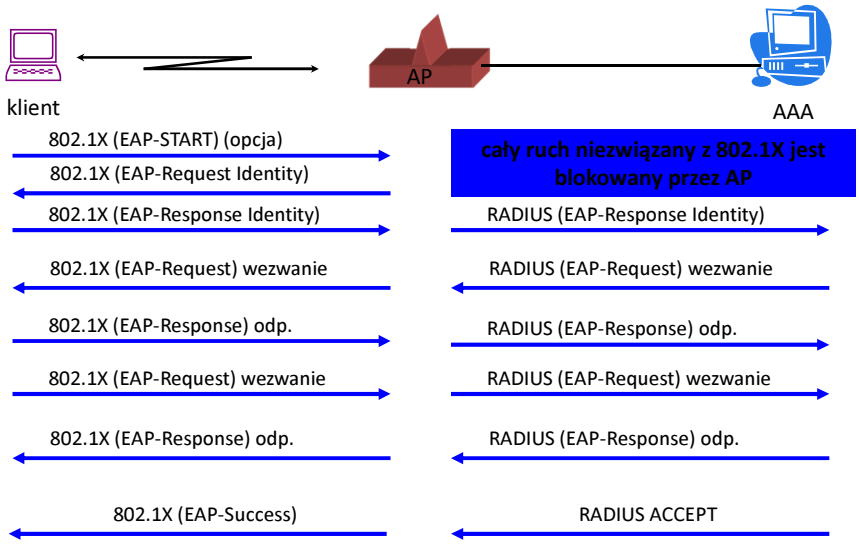
1. klient suplikant łączy się z weryfikatorem w punkcie dostępu,
2. weryfikator wykrywa połączenie klienta i aktywuje port suplikanta wymuszając na nim brak autoryzacji, wysyłany jest tylko ruch 802.1X a pozostałe dane są blokowane,
3. klient może wysłać komunikat EAP-START lecz inicjacja ze strony klienta nie jest wymagana,
4. weryfikator odpowiada wysyłając do suplikanta Request Identity aby poznać jego tożsamość,

Szkielet uwierzytelniania

Wymiana komunikatów 802.1X

5. suplikant wysyła do serwera pakiet EAP-Response zawierający tożsamość klienta (nazwę),
6. serwer skonfigurowany jest do uwierzytelniania za pomocą konkretnego algorytmu,
7. zależnie od wyników wymiany uwierzytelnień, ostatnim komunikatem jest RADIUS ACCEPT lub RADIUS REJECT z serwera do AP,
8. po otrzymaniu ACCEPT weryfikator zmienia stan portu klienta na autoryzowany,

Szkielet uwierzytelniania



Algorytm uwierzytelniania

- 802.11i oraz WPA nie narzucają konkretnych algorytmów uwierzytelniania,
- zalecane są takie algorytmy które obsługują:
  - wzajemne uwierzytelnianie na bazie użytkowników,
  - dynamiczne generowanie kluczy szyfrowania,
- działanie algorytmu zostanie przedstawione na przykładzie prostego i efektywnego EAP-Cisco (Cisco LEAP),

Algorytm uwierzytelniania

Działanie EAP-Cisco:

1. klient wysyła do AP komunikat hermetyzowany w 802.1X EAP-START,
2. AP blokuje port klienta pozwalając jedynie na ruch 802.1X
3. AP wysyła do klienta komunikat EAP-Request Identity,
4. klient odpowiada wysyłając EAP-Response zawierający nazwę klienta,
5. AP wysyła tę nazwę do serwera uierzytelniania w pakiecie REDIUS ACCESS-REQUEST,
6. Serwer generuje komunikat wezwania EAP-Cisco i wysyła go do klienta (poprzez AP) w pakiecie RADIUS ACCESS-RESPONSE,
7. AP wysyła wezwanie EAP-Cisco do klienta w ramce 802.1X,

Algorytm uwierzytelniania

Działanie EAP-Cisco:

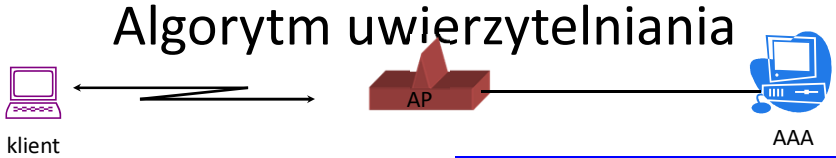
8. klient przetwarza wezwanie algorytmem EAP-Cisco i poprzez AP przesyła odpowiedź na wezwanie do serwera RADIUS,
9. AP hermetyzuje odpowiedź na wezwanie EAP-Cisco w pakiecie RADIUS-ACCESS i przesyła do serwera RADIUS,
10. aby zweryfikować tożsamość sieci klient wysyła do serwera (poprzez AP) w ramce 802.1X wezwanie EAP-Cisco,
11. AP hermetyzuje wezwanie EAP-Cisco w pakiecie RADIUS-ACCESS,
12. serwer wysyła odpowiedź na wezwanie EAP-Cisco w pakiecie RADIUS ACCESS-RESPONSE,
13. AP przetwarza odpowiedź na wezwanie EAP-Cisco w ramkę 802.1X

Algorytm uwierzytelniania

Działanie EAP-Cisco:

14. serwer generuje dynamiczny klucz szyfrowania oparty na haśle użytkownika i informacjach specyficznych dla danej sieci,
15. klient generuje ten sam dynamiczny klucz szyfrowania, ponieważ ma dostęp do tych samych informacji,
16. serwer wysyła klucz do AP w pakiecie RADIUS ACCEPT. Pakiet ten komunikuje AP zę uwierzytelnianie zostało zakończone powodzeniem,
17. AP instaluje dynamiczny klucz dla tego konkretnego klienta, hermetyzuje komunikat EAP-Success w ramkę 802.1X i wysyła do klienta,
18. AP zmienia stan portu klienta na autoryzowany,
19. klient otwiera swój port zakładając że uwierzytelnianie wzajemne zakończyło się sukcesem

Algorytm uwierzytelniania



Algorytm uwierzytelniania

- EAP-Cisco to zamknięty, firmowy algorytm, działający na otwartym szkielecie uwierzytelniania,
- niedostępne użytkownikom szczegóły algorytmu takie jak:
  - generowanie wezwania,
  - zawartość odpowiedzi na wezwanie,
  - wprowadzanie klucza szyfrowania,
- EAP-Cisco spełnia wymagania co do algorytmów uwierzytelniania
- usunięcie użytkownika z sieci sprowadza się do blokady jego konta,

Poufność danych

- **Jak poprawić szyfrowanie w 802.11 bez konieczności wymiany sprzętu?**
- protokół TKIP (*Temporal Key Integrity Protocol*)- część standardu 802.11i oraz WPA,
- wykorzystanie wielu kluczowych funkcji WEP jednocześnie naprawiając kilka problemów zapewniając efektywne szyfrowanie ramek danych,
- kluczowe udoskonalenia:
  - tworzenie innego klucza dla każdej ramki,
  - MIC (*Message Integrity Check*) – sprawdzenie integralności komunikatów zapewnia integralność ramki, zapobiegając podrabianiu i odtwarzaniu ramek

TKIP właściwości

- Nowy algorytm zapewniania integralności komunikatów, Michael
- Mechanizm chroniący przed atakami wykorzystującymi powtórzenia nadawanych ramek
- Wykorzystuje ten sam hardware co algorytm WEP
- Wprowadza mechanizmy informowania o tym, że sieć jest atakowana (w przeciwieństwie do WEP)

85

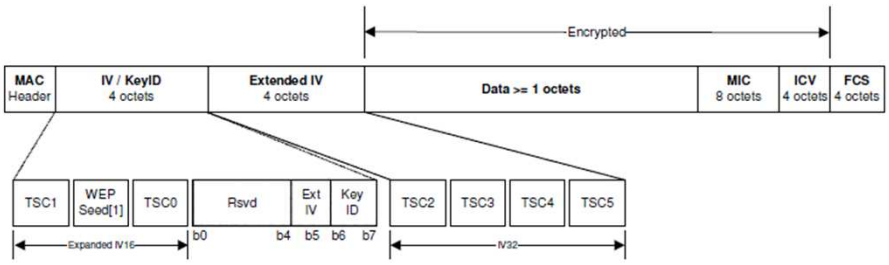
- TKIP wykorzystuje klucze o długosci 128 bitów.
- Głównym celem stworzenia algorytmu TKIP było dostarczenie dla każdej ramki 802.11 unikalnego klucza dla używanego wewnątrz WEP. Algorytm WEP jest wciaż sercem algorytmu TKIP, jednak zmienność klucza powoduje odporność na znane ataki w tym FMS.
- Ostateczny klucz dla WEP jest funkcją klucza TA adresu adresu nadajnika (TA), numerów kolejnych dla kadej ramki tzw. TSC (*TKIP Sequence Number) oraz klucza* tymczasowego (TK – *Temporary Key).*

Innowacje w TKIP względem WEP

- Nadajnik zlicza sumę kontrolną (MIC - *Message Integrity Code) na podstawie*
- adresu zródła (SA – *Source Address), DA (DA Destination Address), priorytetu* MSDU (*MAC Service Data Unit) i danych z MSDU.*
- *Obliczona suma MIC jest* dodawana do ramki przed poddaniem ramki procesowi fragmentacji w MPDU

(*MAC Protocol Data Unit). Odbiornik weryfikuje MIC po odszyfrowaniu danych,* sprawdzeniu ICV i defragmentacji MPDU w MSDU. Ramki z uszkodzonym MIC są usuwane. Chroni to przed atakami typu modyfikacja.

- TKIP używa numerów kolejnych TSC (*TKIP Sequence Number) dla każdego* MPDU. Kolejne MPDU posiadające nieoczekiwane TSC są odrzucane przez odbiornik.
- TSC (*TKIP Sequence Number) kolejne numery*
- Wartości TSC są umieszczone w ramce w miejscu dla IV WEP i dla rozszerzonych IV. Użycie TSC chroni to przed atakami typu powtórzenie.



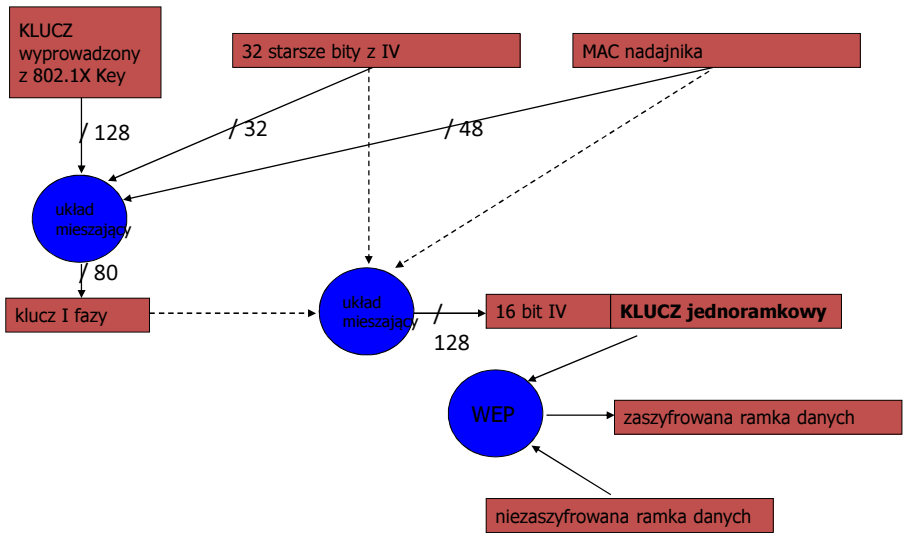
Rys. 2-9 Ramka zabezpieczona TKIP

- TKIP wykorzystuje funkcje skrótu do związania ze sobą tymczasowego klucza (TK– *Temporary Key), adresu TA i TSC w ziarno WEP (tzw. WEP seed). Chroni to* przed atakami na WEP typu *brute-force.*

Poufność danych

- ataki wykorzystujące słabe wektory IV polegają na zgromadzeniu kilku ramek zaszyfrowanych za pomocą tych wektorów,
- najlepszą metodą obrony jest zmiana klucza WEP używanego pomiędzy klientem i AP zanim napastnik będzie mógł zebrać ramki w liczbie wystarczającej do odtworzenia klucza,
- przyjęto klucz jednoramkowy (*per-frame keying, per-packet keying, fast packet keying*),
- dla każdej ramki wektor IV, adres MAC oraz klucz WEP są przetwarzane razem za pomocą dwuetapowej funkcji mieszającej,
- wynik pasuje do 24-bitowego klucza WEP i do 24-bitowego wektora IV,
- zaproponowano również zamianę 24-bitowego IV na 48-bitowy (32 bity bardziej znaczące i 16 mniej znaczących)

Poufność danych

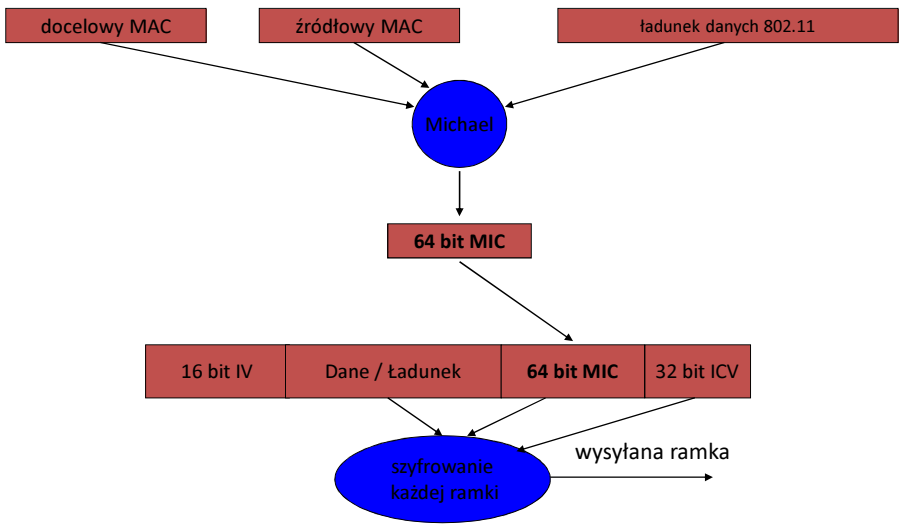


92

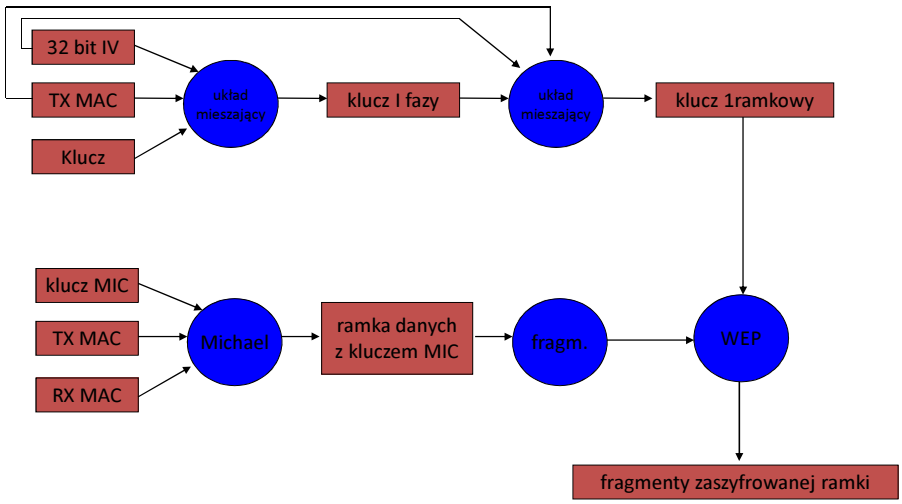
Integralność danych - MIC

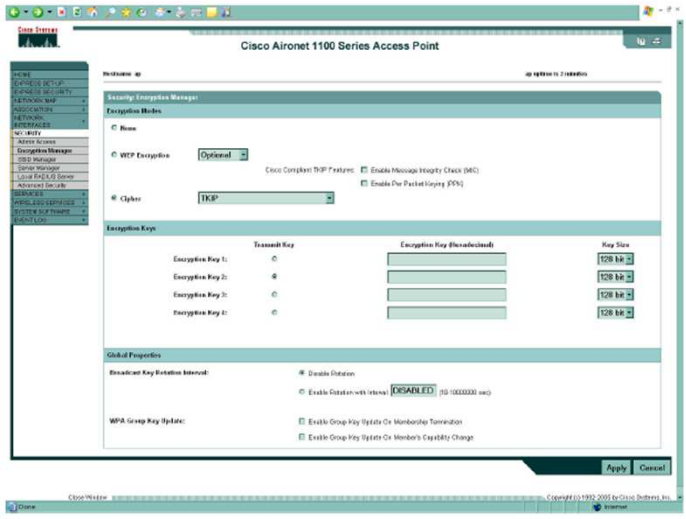
- wspomniany MIC to ulepszenie nieefektywnej informacji ICV,
- rozwiązuje takie problemy jak podrabianie ramek i ataki przez odwrócenie bitów,
- Michael - algorytm wspierający ICV,
- MIC ma unikatowy klucz inny od używanego do szyfrowania,
- klucz jest mieszany ze źródłowym i docelowym adresem MAC oraz z fragmentem zawierającym niezaszyfrowane dane,

Integralność danych - MIC



Pełny mechanizm szyfrowania TKIP





s. 2-8 Wybór algorytmu TKIP w panelu konfiguracyjnym punktu dostępowego Cisco Aironet serii 1100 z systemem operacyjnym w wersji 12.3

Zarządzanie kluczem

- dwa podstawowe klucze: klucz szyfrowania i klucz MIC,
- klucz wyprowadzony w trakcie uwierzytelniania to klucz główny *(master key*) który jest wykorzystywany do wyprowadzania pozostałych kluczy*,*
- mechanizm generowania kluczy szyfrowania nosi nazwę *czterostronnego uzgadniania* (*four-way handshake*) i wygląda następująco:

Zarządzanie kluczem

1. klient i AP instalują klucz dynamiczny PMK (*Pairwise Master Key, główny klucz parzysty*) wyznaczony w trakcie uwierzytelniania 802.1X
2. AP za pośrednictwem komunikatu 802.1X EAPoL-Key wysyła klientowi liczbę losową, nazywaną jednorazowym identyfikatorem weryfikatora (ANonce),
3. klient lokalnie generuje liczbę losową, nazywaną jednorazowym identyfikatorem suplikanta (SNonce),
4. klient generuje klucz PTK (*Pairwise Transient Key, przejściowy klucz parzysty*) łącząc PMK, SNonce, ANonce, Client MAC, AP MAC i ciąg inicjalizacji. Na połączonej wartości zostaje wykonana funkcja pseudolosowa PRF (*Pseudo Random Function*) ab wygenerować 512-bit PTK,
5. klient wysyła do AP, za pośrednictwem EAPoL-Key (chronionego za pomocą klucza EAPoL-Key MIC), wygenerowany w kroku 3 SNonce

Zarządzanie kluczem

6. AP używa SNonce, aby obliczyć klucz PTK tak samo jak klient,
7. AP używa wyprowadzonego klucza EAPoL-Key MIC, aby sprawdzić integralność komunikatu klienta,
8. AP wysyła komunikat EAPoL-Key informujący, że klient powinien zainstalować klucz PTK i identyfikator ANonce, chronione za pomocą klucza EAPoL-Key MIC. Etap ten pozwala klientowi srawdzić, że jednorazowy identyfikator ANonce otrzymany w kroku 2 jest prawidłowy.
9. Klient wysyła komunikat EAPoL-Key chroniony za pomocą klucza EAPoL-Key MIC, kounikując że klucze zostały zainstalowane,

Szyfrowanie AES

- WEP + uwierzytelnianie 802.11 są słabe,
- ulepszenie WEP za pomocą TKIP i uwierzytelnianie 802.1X,
- wzmocnienie mechanizmów szyfrowania – algorytm AES zastosowany w 802.11i,
- WPA nie zawiera obsługi szyfrowania AES,
- dopiero kolejne wersje WPA zostaną dostosowane do 802.11i zapewniając obsługę AES,
- algorytm AES zupełnie jawny,
- wada – AES wymaga dwóch różnych operacji do szyfrowania i sprawdzenia integralności danych,
- algorytm AES jest kosztowny obliczeniowo i komplikuje proces szyfrowania,

Algorytm uwierzytelniania

- WPA oraz 802.11i nie narzucają konkretnych algorytmów uwierzytelniania,
- zalecane są takie algorytmy, które obsługują:
  - wzajemne uwierzytelnianie na bazie użytkowników,
  - dynamiczne generowanie kluczy szyfrowania,

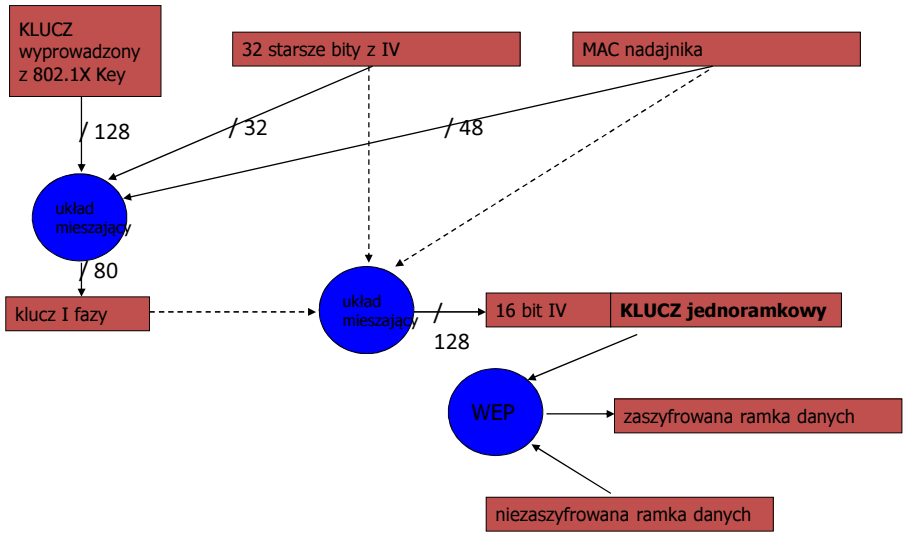
101

TKIP właściwości

- Nowy algorytm zapewniania integralności komunikatów, Michael
- Mechanizm chroniący przed atakami wykorzystującymi powtórzenia nadawanych ramek
- Wykorzystuje ten sam hardware co algorytm WEP
- Wprowadza mechanizmy informowania o tym, że sieć jest atakowana (w przeciwieństwie do WEP)

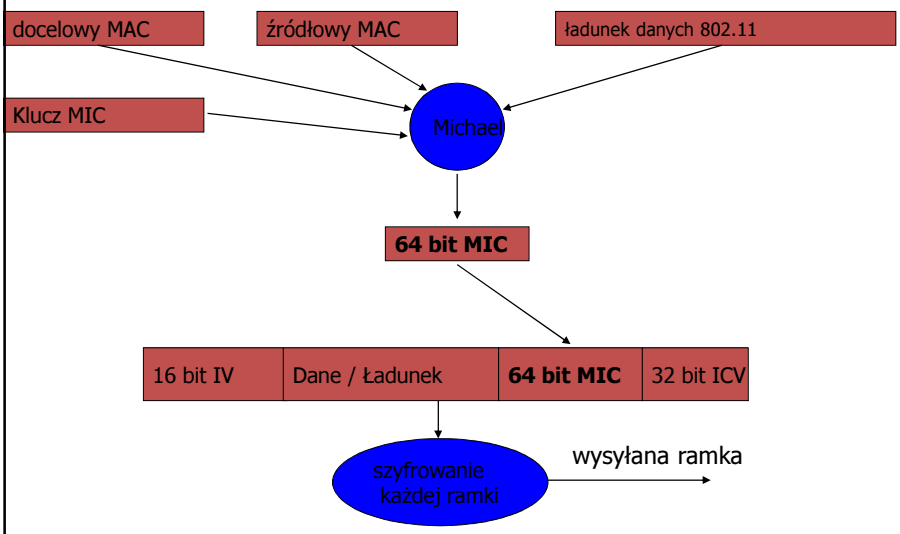
102

Poufność danych



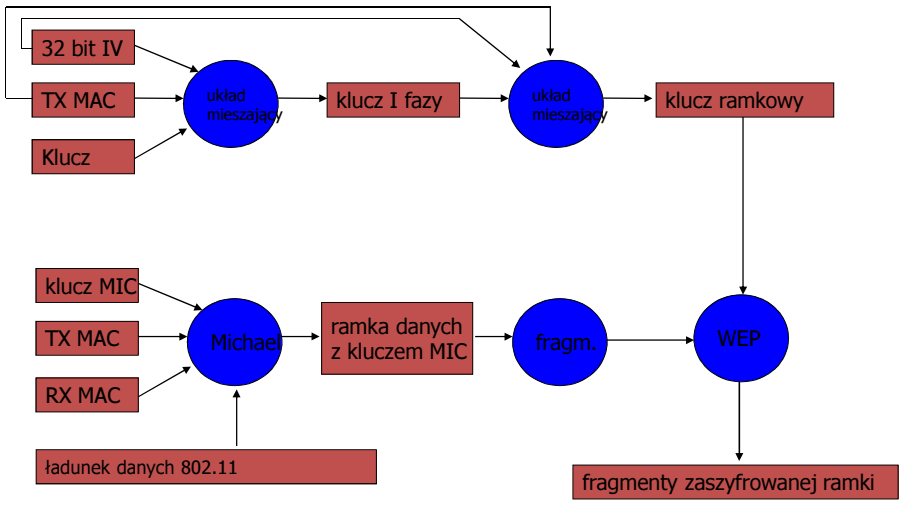
103

Integralność danych - MIC



104

Pełny mechanizm szyfrowania TKIP



105

Zarządzanie kluczem

- dwa podstawowe klucze: klucz szyfrowania i klucz MIC,
- klucz wyprowadzony w trakcie uwierzytelniania to klucz główny *(master key*), który jest wykorzystywany do wyprowadzania pozostałych kluczy,
- mechanizm generowania kluczy szyfrowania nosi nazwę *czteroetapowego uzgadniania* (*four-way handshake*)
- mechanizm zarządzania kluczami i ich dystrybucji wykorzystuje architekturę 802.1x

106

802.11i

Cele przyświecające powstawaniu standardu 802.11i:

- technologia dostępna dla wszystkich,
- brak ograniczeń patentowych na stosowane algorytmy
- elastyczna, adaptowalna architektura, nadająca się zarówno dla małych jak i dużych wdrożeń
- zewnętrzne recenzje, aby zminimalizować szanse na kolejny WEP

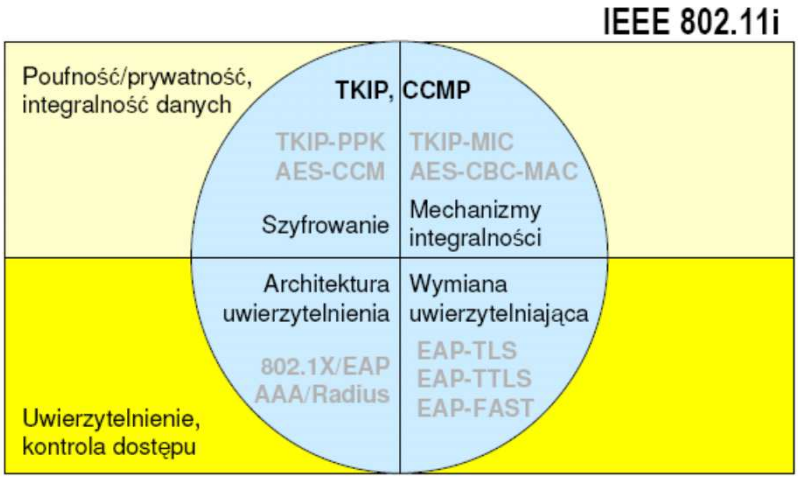
107

802.11i

- Rozszerzenie uwierzytelnienia
- Algorytmy zarządzania kluczami, w tym algorytmy generacji kluczy
- Mechanizmy ochrony w warstwie MAC:

  Kodowanie CCMP i opcjonalnie TKIP

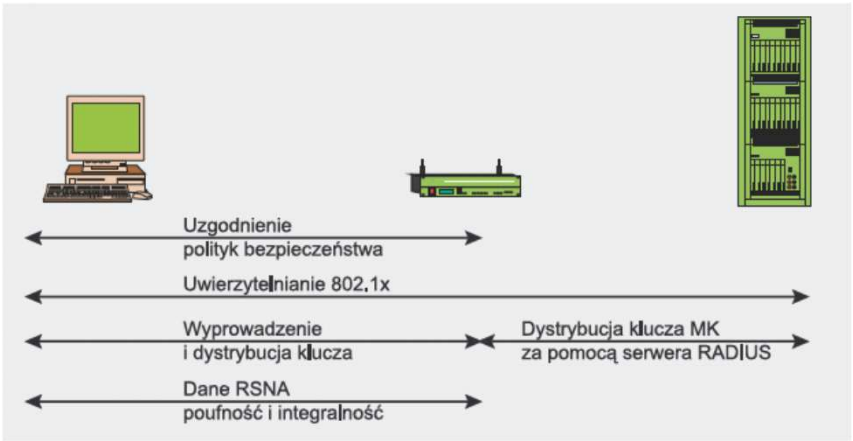
108



109

802.11i

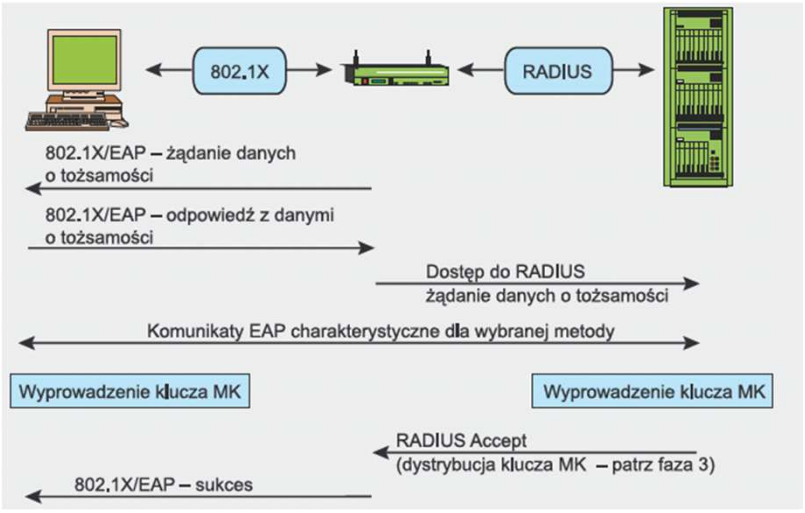
Fazy działania protokołu 802.11i



110

802.11i

Faza uwierzytelniania 802.1x



111

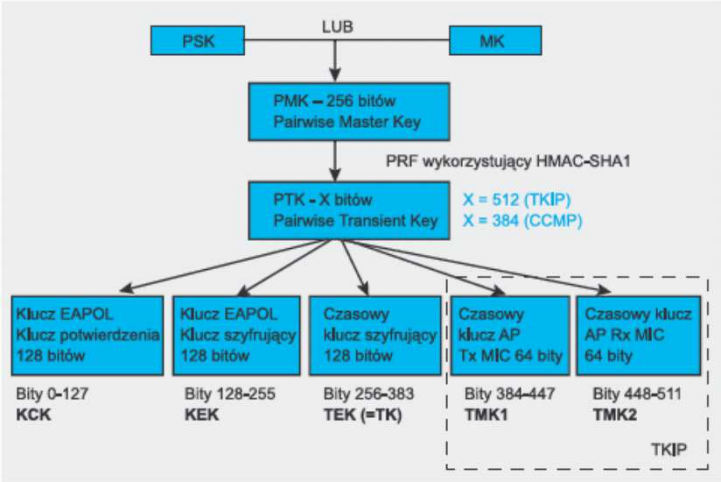
Hierarchia i dystrybucja kluczy

- Bezpieczeństwo połączenia zależy od zbioru tajnych kluczy. Każdy klucz ma ograniczony czas ważności i odpowiada za określony proces.
- Celem fazy trzeciej jest generacja i wymiana kluczy.

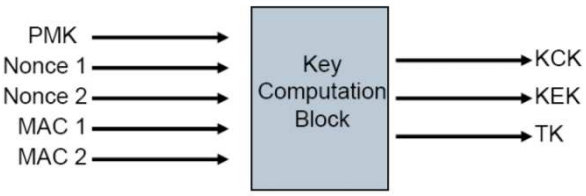
112

802.11i

Hierarchia kluczy pojedynczych



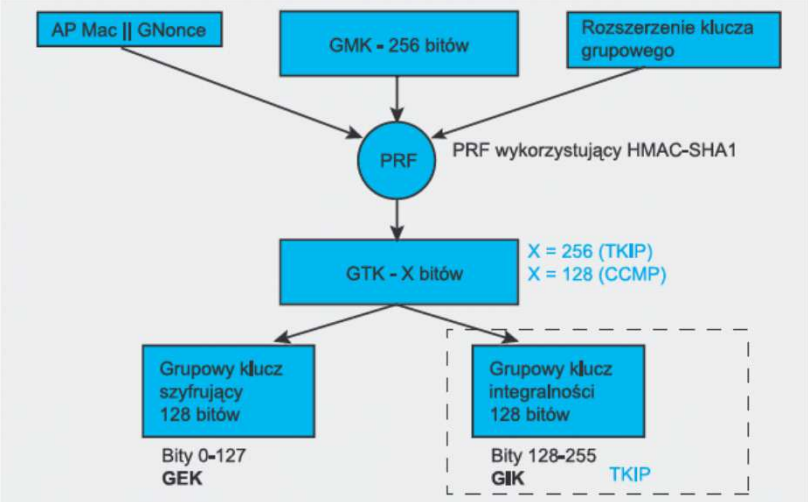
113



„Nonce” - liczba losowa
Nonce 1 – generowana przez AP
Nonce 2 – generowana przez Klienta

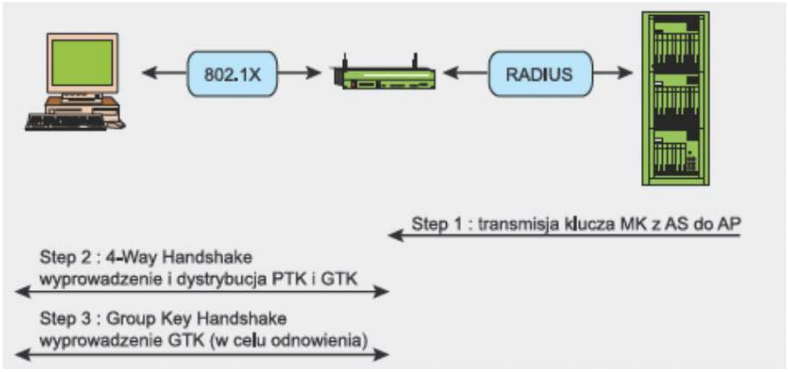
114

802.11i Hierarchia kluczy grupowych



115

802.11i Faza generowania i dystrybucji kluczy



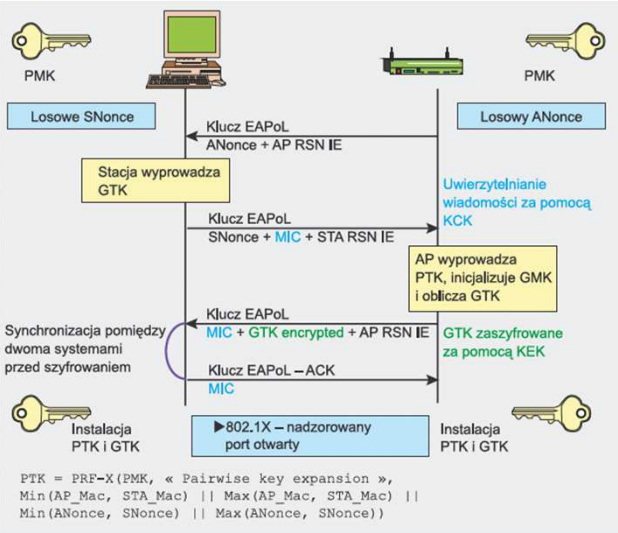
116

Negocjacja czteroetapowa

- Potwierdzenie, ze klient faktycznie zna klucz PMK
- Wygenerowanie nowego klucza PTK
- Instalacja kluczy szyfrowania i integralności
- Szyfrowanie transportu klucza GTK
- Potwierdzenie wyboru zestawu szyfrów

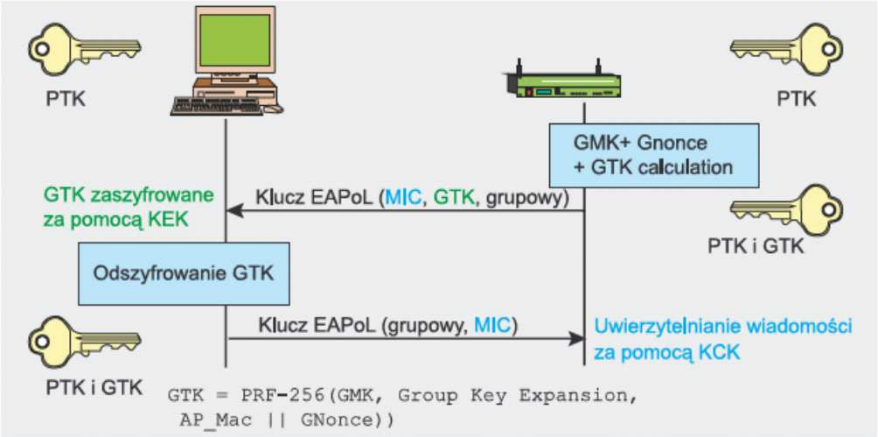
117

Negocjacja czteroetapowa



118

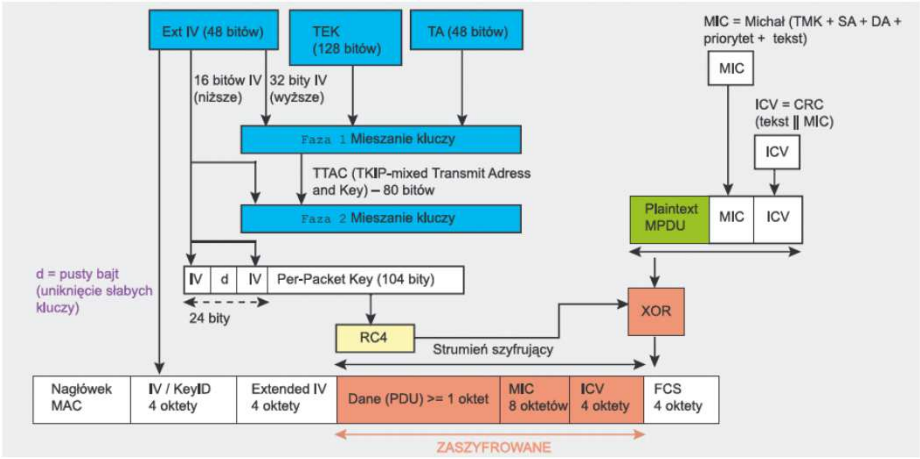
Negocjacja dwuetapowa



119

Szyfrowanie TKIP

(Temporal Key Integrity Protocol)



120

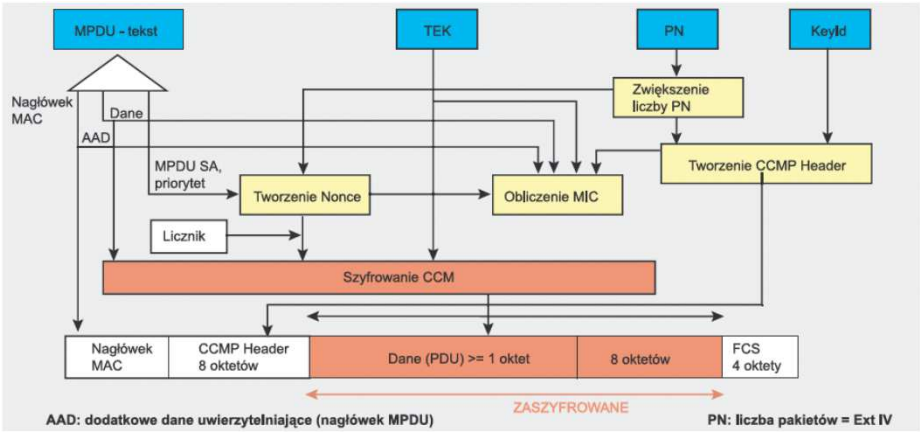
- CCMP (*Counter Mode with CBC-MAC Protocol) został opracowany jako docelowa* metoda zapewnienia poufnosci w podwarstwie MAC sieci 802.11.
- CCMP nie wykorzystuje WEP, ani TKIP. Standard 802.11i wymaga zaimplementowania CCMP, podobnie jak profil WPA2.

- CCMP bazuje na symetrycznym algorytmie blokowym AES (*Advanced Encryption Standard) i na jego specjalnym trybie wiazania bloków CCM, w którym jest realizowana* poufność (CTR) i integralność (CBC-MAC).
- algorytm AES wykorzystuje na potrzeby CCMP klucze o długosci 128 bitów i operuje na blokach danych o takiej samej długości. Algorytm AES jest następcą legendarnego algorytmu DES (*Data Encryption Standard). W wielu współczesnych zastosowaniach kryptografii* stopniowo eliminuje się algorytmy DES i 3DES.

- W przypadku sieci 802.11 CCM ma dwa parametry M=8 (MIC ma 8 oktetów), L=2 (pole długość ma 2 oktety, wystarczająco, aby zakodować informacje od długości MPDU wyrażonej w oktetach). CCM wymaga swieżego tymczasowego klucza dla każdej sesji, a także unikalnej wartości tzw. numeru pakietu (PN – *packet number) dla każdej ramki o* długosci 48 bitów.

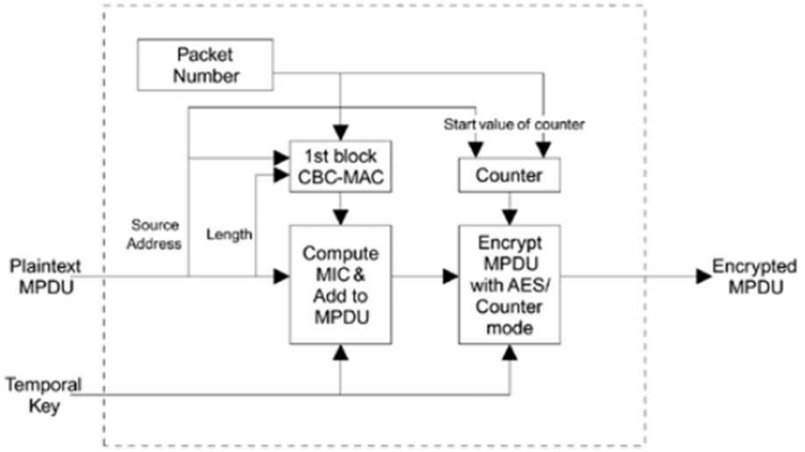
Szyfrowanie CCMP

(Counter-Mod/Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol)



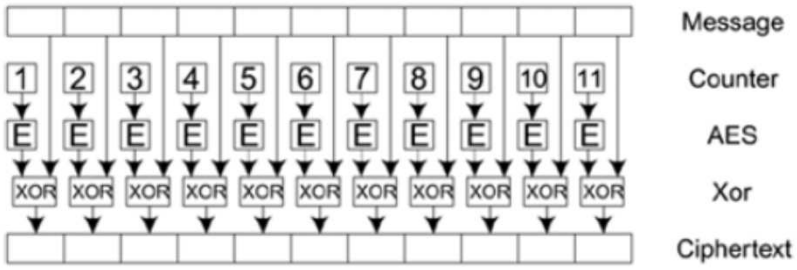
124

Blok szyfrowania CCMP



125

Tryb CCM



126

- Nie wszystkie problemy związane z ochroną danych zostały rozwiązane w standardzie 802.11i:
- Komunikaty grupowe zabezpieczane są wspólnym kluczem, a więc poufność ograniczona jest do grupy
- Brak zabezpieczenia dla ramek typu Management
- Brak zabezpieczeń w warstwie PHY

127

Podsumowanie

http://www.chip.pl - Tabela - Microsoft Internet Explorer

Główne mechanizmy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych			
Protokół	**Udostępniane środki bezpieczeństwa**	**Zalety**	**Wady**
WEP (802.11)	szyfrowanie RC4, niezmieniane przez dłuższy czas statyczne klucze, opcjonalne uwierzytelnienie 802.1X	duża popularność, standard akceptowany przez większość urządzeń 802.11a/b/g	stosunkowo proste do złamania statyczne klucze szyfrujące, brak mechaniz mów kontroli integralności ramek (intruz może dokładać własne pakiety), dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne są dodatkowe środki w rodzaju VPN
WPA	szyfrowanie RC4, dynamiczna wymiana kluczy szyfrujących (protokół TKIP), obowiązkowe uwierzytelnienie 802.1X (EAP, RADIUS) lub współużytkowany klucz (mechanizm WPA-PSK)	kompatybilność z systemem WEP, możliwość łatwej integracji z istniejącymi sieciami bezprzewodowymi	jest to tylko tymczasowe rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa, wprowadzone jako łata dla systemu WEP
802.11i	silne szyfrowanie AES, rozszerzone sterowanie kluczami TKIP, obowiązkowe uwierzytelnienie 802.1X	bardzo trudne do złamania, mocne algorytmy szyfrowania danych, niezawodny system sterowania unikatowymi kluczami	konieczność stosowania w urządzeniach nowych chipsetów ze zintegrowanym procesorem, niekompatybilność z istniejącym wyposażeniem sieci Wi-Fi

Ciekawostki

- Antena WiFi własnej roboty wykorzystywana podczas WarDriving'u



Ciekawostki

- Jak podał magazyn Hacking.pl, powołując się informację opublikowaną w serwisie **BBC**, już wkrótce puste puszki po popularnych chipsach *Pringles* będą pomagały cyberwłamywaczom atakować niektóre sieci radiowe. **I-SEC**, firma zajmująca się bezpieczeństwem sieciowym, przeprowadziła pewien eksperyment.

  Jej pracownicy wyprodukowali antenę kierunkową zbudowaną z popularnej puszki Pringlesów, co zwiększyło szanse na znalezienie sygnału sieci radiowych używanych w finansowej dzielnicy Londyniu. I-SEC dzięki swojej antenie zdobyło informacje stwierdzające, iż 2/3 przebadanej sieci radiowej w ogóle nie jest zabezpieczone przed podobnymi atakami. Oprócz tego wszystkie firmy mogły w prosty sposób zostać narażone na znalezienie i spenetrowanie ich sieci wewnętrznej poprzez parę banalnych zmian w sprzęcie używanym do budowania sieci radiowych. Laptop i antena zrobiona ze zwykłej tuby po chipsach mogą zatem stanowić podstawę wyposażenia umożliwiającego włamanie do sieci radiowej.
  Źródło: BBC

Ciekawostki

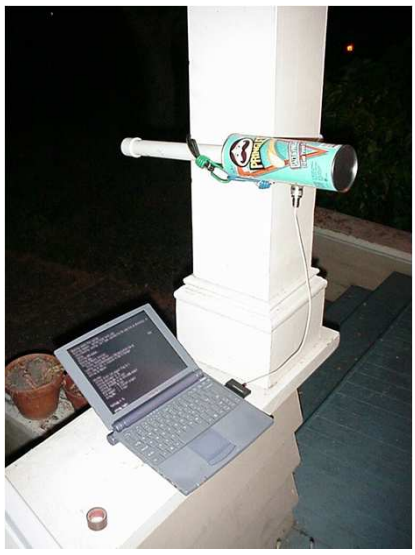
- Antena WiFi własnej roboty wykorzystywana podczas WarDriving'u



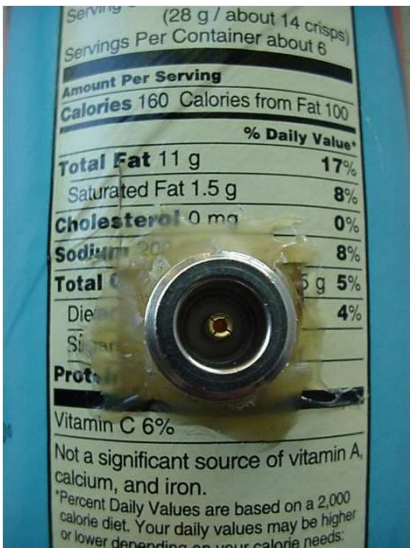


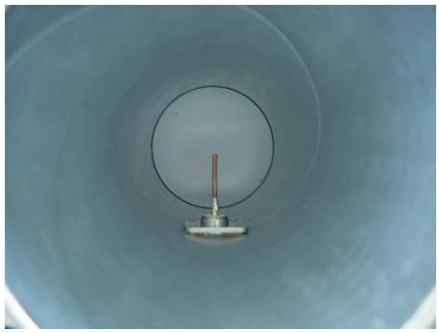
Ciekawostki

Przepis na antenę...



Ciekawostki





Ciekawostki





Źródło:

http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448

Podsumowanie

- Wyłączyć rozgłaszanie SSID przez AP
- Włączyć szyfrowanie WEP z max kluczem
- Włączyć szyfrowanie dla wszystkich klientów w sieci
- Regularnie aktualizować klucz statyczny
- Stosować niestandardowe nazwy identyfikatorów SSID
- Używać długich i trudnych do zgadnięcia haseł WEP (20, 85)
- Sprawdzać regularnie pliki dzienników w poszukiwaniu nieznanych adresów MAC
- Na włączanie do sieci zezwalać tylko klientom o ustalonych adr. MAC
- Wyłączyć w AP serwer DHCP i zdefiniować ręcznie adresy IP komputerów w sieci
- Ustawić odpowiednio anteny nadawczo-odbiorcze
- Izolować AP od strony przewodowej LAN przy pomocy zapór ogniowych
- Jeśli to możliwe do autoryzacji połączeń wykorzystuj serwery RADIUS

135

Ciekawe linki

- http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_115716.html - „Wstęp wzbroniony" - artykuł na temat bezpieczeństwa sieci WLAN,
- http://www.networld.pl/suplementy/wlan/wlan.html - „O sieciach bezprzewodowych WLAN" – artykuł na temat sieci 802.11 w tym na temat bezpieczeństwa,
- http://www.interline.pl/portal/modules/articles/article.php?id=16 – „Bezpieczeństwo w sieci bezprzewodowej" – artykuł,
- http://tomshardware.pl/network/20030710/index.html - „Zabezpieczenie dostępu do sieci w standardzie Wi-Fi Protected Access (WPA)" – artykuł,
- http://www.cc-team.org/index.php?name=artykuly&show=57 – „Bezpieceństwo sieci bezprzewodowych" - artykuł + kurs jak włamać się do sieci WLAN,
- http://www.symantec.com/region/pl/plresc/wifi_tech.html - „Wdrażanie technologii Wi-Fi w przedsiębiorstwach – plusy i minusy",
- http://www.haking.pl/pl/tutorials/wardriving/index.html - „Wardriving tutorial" - jak włamać się do sieci – krok po kroku
- http://www.studioinfo.pl/studioInfo_start.pl?main=10&rodzwysw=linux – luki w sieciach WLAN – zbiór artykułów,
- http://www.studioinfo.pl/studioInfo_start.pl?op=11 – „Narzędzia i techniki ataków na komutery w sieci" – bardzo obszerna publikacja